

제 57 편 유란시아의 기원

57:0.1 예루셈 기록보관소에서 발췌한 유란시아의 기원과 초기 역사에 관한 자료를 제시함에 있어, 우리는 현재 사용되는 윤년 달력, 즉 1년을 365¼일로 계산하는 현행 체계에 따라 시간을 산정하라는 지시를 받았다. 원칙적으로, 기록에 남아 있는 정확한 연도를 제시하려는 시도는 하지 않을 것이다. 대신, 이러한 역사적 사실들을 표현하는 데에는 가장 가까운 정수를 사용하는 것이 더 적절한 방법으로 간주된다.

57:0.2 100만 년 혹은 200만 년 전의 사건을 언급할 때, 우리는 그 사건의 시점을 기독교 시대 20세기 초반으로부터 그만큼의 연수를 소급하여 계산할 것이다. 그러므로 우리는 이처럼 먼 과거의 사건들을 수천, 수백만, 혹은 수십억 년 단위의 짝수 기간에 일어난 것으로 묘사할 것이다.

1. 안드로노버 성운

57:1.1 유란시아는 너희 태양에서 기원하며, 너희 태양은 한때 네바돈 지역 우주의 물리적 힘과 물질적 요소로 조직되었던 안드로노버 성운의 수많은 자손들 중 하나이다. 이 거대한 성운 자체는 오래전 오르본톤 초우주 내 공간의 우주력 전하로부터 기원을 얻었다.

57:1.2 이 서술이 시작될 무렵, 파라다이스의 1차 힘 조직자들은 나중에 안드로노버 성운으로 조직될 우주 에너지들을 오랫동안 완전히 통제하고 있었다.

57:1.3 9,870억 년 전, 유버사에서 나와 이동하던 오르본톤 소속 부(副) 힘 조직자이자 당시 임시 조사관 번호 811,307은, 오르본톤 동부 특정 구역의 공간 조건이 물질화 현상을 개시하기에 유리하다고 옛적부터 늘 계신 이들에게 보고했다.

57:1.4 9천억 년 전, 유버사 기록보관소에 따르면, 유버사 균형 위원회가 초우주 정부에 교부한 허가서가 기록되어 있으며, 이 허가서는 이전에 조사관 번호 811,307이 지정했던 구역에 힘 조직자와 참모진을 파견하도록 승인했다. 오르본톤 당국은 이 잠재적 우주 최초 발견자에게, 옛적부터 늘 계신 이들의 명령에 따라 새로운 물질 창조를 조직하는 임무를 부여했다.

57:1.5 이 허가서의 기록은, 힘 조직자와 참모진이 이미 유버사를 떠나 동부 공간 구역으로 긴 여정을 출발했음을 의미한다. 그들은 나중에 오르본톤에서 새로운 물리적 창조물이 출현하게 될 장기적 활동에 참여하게 될 예정이었다.

57:1.6 8,750억 년 전, 거대한 안드로노버 성운 번호 876,926이 공식적으로 개시되었다. 이 거대한 공간 소용돌이를 시작하기 위해서는 힘 조직자와 연관 참모진의 존재만이 요구되었다. 이러한 성운의 회전이 개시된 후, 살아 있는 힘 조직자들은 회전 원반의 평면에서 직각 방향으로 단순히 물러나며, 그 시점부터 에너지의 고유한 성질들이 새로운 물리 체계의 점진적이고 질서 있는 진화를 보장한다.

57:1.7 이 무렵에 이르러 서술은 초우주 인격들의 활동으로 옮겨간다. 실제로 이 이야기는 바로 이 시점에서 적절히 시작된다. 즉, 파라다이스 힘 조직자들이 오르본톤 초우주의 동력 감독자들과 물리 통제자들이 활동할 수 있도록 우주 에너지 조건을 준비해 놓고 철수할 준비를 하던 바로 그때이다.

2. 일차 성운 단계

57:2.1 모든 진화하는 물질 창조계는 원형의 기체 성운에서 태어난다. 이러한 모든 원시 성운은 기체 상태의 초기 단계 동안 원형을 유지한다. 시간이 흐르면서 대부분 나선형으로 변하며, 태양 형성 과정이 끝나면 종종 별 무리나, 여러 행성·위성·작은 물질 집단으로 둘러싸인 거대한 태양으로 마무리된다. 이는 여러 면에서 너희 태양계와 비슷하다.

57:2.2 8천억 년 전, 안드로노버 창조계는 오르본톤의 장엄한 원시 성운들 가운데 하나로 확립되어 있었다. 인근 우주의 천문학자들이 이 공간 현상을 관측했을 때, 특별히 주목할 만한 점은 거의 없었다. 인접 창조계에서 중력 측정을 통해 안드로노버 지역에서 물질화가 진행되고 있음을 알아차릴 수 있었으나, 그것이 전부였다.

57:2.3 7천억 년 전, 안드로노버 체계는 거대한 규모로 성장하고 있었으며, 급속히 진화하는 이 새로운 물질 체계의 동력 중심을 지원하고 협력하기 위해 주변의 아홉 물질 창조계로 추가 물리 통제자들이 파견되었다. 그 먼 시기에 후대의 창조계들로 이전될 모든 물질은 이 거대한 공간 바퀴의 경계 안에 머물러 있었으며, 이 바퀴는 계속 회전했다. 최대 직경에 이른 뒤에는 응축과 수축을 반복하며 점차 더 빠르게 회전하기 시작했다.

57:2.4 6천억 년 전, 안드로노버의 에너지 동원은 절정에 달했고, 성운은 최대 질량에 도달했다. 당시 성운은 납작한 구체 형태의 거대한 원형 가스 구름이었다. 이 시기는 질량 분화와 공전 속도 변화가 시작되던 초기 단계였다. 중력과 기타 영향들이 공간의 가스를 조직된 물질로 바꾸는 작업을 막 시작하려던 때였다.

3. 2차 성운 단계

57:3.1 거대한 성운은 이제 서서히 나선형 형태를 띠기 시작하여, 멀리 떨어진 우주의 천문학자들에게도 선명하게 관측되기 시작했다. 이것이 대부분의 성운이 겪는 자연스러운 역사이다. 태양들을 방출하고 우주 건설을 시작하기 전에, 이러한 2차 공간 성운들은 통상 나선형 현상으로 관찰된다.

57:3.2 그 먼 시대의 인근 천문학자들은 안드로노버 성운의 이러한 변화를 관찰하면서, 20세기 천문학자들이 망원경을 우주로 향해 인접 외우주의 현재 나선 성운을 관측할 때 보는 것과 거의 동일한 광경을 목격했다.

57:3.3 질량이 최대에 이르렀을 무렵, 기체의 중력 제어력이 약화되기 시작했고, 모체의 반대편에서 시작된 두 개의 거대하고 뚜렷한 팔처럼 기체가 분출되는 단계가 이어졌다. 이 거대한 중심핵의 빠른 회전은 곧 이 두 돌출된 가스 흐름에 나선 형태를 부여했다. 그 돌출부가 냉각되고 응축되면서 매듭 같은 구조가 형성되었고, 이 밀도 높은 부분들은 성운의 가스 구름 속에서 어머니 바퀴의 중력에 단단히 붙잡힌 채 우주 공간을 회전하는 거대한 물질 체계와 하위 체계로 발전했다.

57:3.4 그러나 성운은 수축하기 시작했고, 회전 속도가 증가함에 따라 중력 제어력이 더욱 약화되었다. 곧 바깥쪽 가스 영역은 성운 핵의 직접적인 영향권에서 벗어나 불규칙한 궤도를 따라 우주로 퍼져 나갔다가, 다시 핵 근처로 돌아와 그 회로를 완성하는 과정을 반복했다. 그러나 이것은 성운 진화의 일시적 단계에 불과했다. 끊임없이 증가하는 회전 속도는 곧 거대한 태양들을 독립된 궤도로 우주 공간으로 내던질 것이었다.

57:3.5 이것이 바로 오래전 안드로노버에서 실제로 일어났던 일이다. 에너지 바퀴는 점점 커져 최대 확장

점에 도달했고, 이후 수축이 시작되자 점점 더 빠르게 회전하다가 마침내 한계 원심 단계에 이르러 거대한 분열이 시작되었다.

57:3.6 5천억 년 전, 첫 번째 안드로노버 태양이 탄생했다. 이 불타는 천체는 모체의 중력 제어에서 벗어나 우주로 나아가 창조의 우주에서 독립된 모험을 시작했다. 그 궤도는 탈출 경로에 따라 결정되었다. 이렇게 탄생한 젊은 태양들은 곧 구형을 이루며 우주의 별로서 길고 험난한 여정을 시작한다. 말단 성운 핵을 제외한 오르본톤의 대부분 태양은 이와 같은 방식으로 태어났다. 이러한 방출된 태양들은 다양한 진화 단계를 거쳐 이후 우주 봉사에 참여한다.

57:3.7 4천억 년 전, 안드로노버 성운의 재포획 시기가 시작되었다. 중심핵이 점차 팽창하고 응축됨에 따라 인근의 많은 작은 태양들이 다시 붙잡혔다. 곧 거대한 에너지와 물질 응집체가 최종적으로 분할되기 직전에 항상 선행하는, 성운 응축의 마지막 단계가 시작되었다.

57:3.8 이 시기로부터 거의 백만 년 후, 파라다이스의 창조자 아들인 네바돈의 미가엘이 이 해체되는 성운을 우주 건설 모험의 터로 선택했다. 거의 즉시 샬빙턴의 건축 구체들과 백 개 별자리 본부 행성 집단이 건설되기 시작했으며, 이 특별히 창조된 세계들을 완성하는 데는 약 백만 년이 걸렸다. 지역 체계 본부 행성들은 그때부터 약 50억 년 전까지의 기간 동안 순차적으로 건설되었다.

57:3.9 3천억 년 전, 안드로노버 태양 회로가 완전히 형성되었고, 성운계는 상대적으로 물리적 안정의 일시적 시기를 지나고 있었다. 이 무렵 미가엘의 참모진이 샬빙턴에 도착했으며, 오르본톤의 유버사 정부는 네바돈 지역 우주를 공식적으로 인준했다.

57:3.10 2천억 년 전, 안드로노버 중앙 성단(핵 질량)에서 막대한 열 발생과 함께 수축과 응축이 진행되었다. 중앙 모체 근처 지역에서도 상대적인 공간이 나타났다. 외곽 지역은 점차 안정되고 조직화되었으며, 새로 태어난 태양들을 공전하는 일부 행성들은 생명 정착에 적합할 만큼 충분히 냉각되었다. 네바돈의 가장 오래된 거주 세계들은 이 시기에 형성되었다.

57:3.11 이제 완성된 네바돈의 우주 기구가 본격적으로 작동하기 시작했으며, 미가엘의 창조 세계, 즉 거주 및 상승 필사자들의 우주가 유버사에 정식으로 등록되었다.

57:3.12 1천억 년 전, 성운은 응축 장력의 정점, 곧 최대 열 장력 지점에 도달했다. 이러한 중력과 열의 긴장 상태는 때로 오랜 세월 지속되지만, 결국 열이 중력을 이겨내면서 장엄한 태양 분산의 시기가 시작된다. 이것이 바로 하나의 우주 성운이 2차 생애를 마치는 순간이다.

4. 3차 및 4차 단계

57:4.1 성운의 제1단계는 원형이며, 제2단계는 나선형이다. 제3단계는 첫 번째 태양 분산 시기이고, 제4단계는 두 번째이자 마지막 태양 분산 주기를 포함하며, 모 핵은 구상 성단으로 끝나거나, 말단 태양계의 중심 역할을 하는 단독 태양으로 끝난다.

57:4.2 750억 년 전, 이 성운은 태양 가족 형성 단계의 정점에 이르렀다. 이는 첫 번째 태양 방출 시기의 절정기였다. 그 이후 대부분의 태양들은 행성, 위성, 암흑성체, 혜성, 유성, 그리고 우주 먼지 구름으로 이루어진 광범위한 체계를 거느리게 되었다.

57:4.3 500억 년 전, 이 첫 번째 태양 분산 시기가 완료되었고, 성운은 그 존재의 제3주기를 빠르게 마무리

하고 있었다. 이 기간 동안 성운은 876,926개의 태양계를 탄생시켰다.

57:4.4 250억 년 전, 성운의 제3주기가 완결되었고, 이 모 성운에서 분리된 먼 항성계들이 조직되고 점차 안정되었다. 그러나 성운 잔해의 중심부에서는 여전히 물리적 수축과 열 생산이 계속되고 있었다.

57:4.5 100억 년 전, 안드로노버의 제4주기가 시작되었다. 핵 질량의 온도는 최대치에 이르렀고, 응축의 임계점이 다가오고 있었다. 원래의 모 핵은 내부 열 응축 장력과 주변에서 증가하는 중력 및 조석 인력의 결합 압력으로 격렬히 뒤흔들리고 있었다. 곧 두 번째 성운 태양 주기를 여는 핵 분출이 일어나려 했다. 성운 존재의 제4주기가 막 시작되려 하고 있었다.

57:4.6 80억 년 전, 거대한 최종 폭발이 시작되었다. 이런 우주적 격변의 시기에는 바깥쪽 체계만이 안전했다. 이것이 바로 성운 종말의 시작이었다. 이 마지막 태양 방출은 거의 20억 년 동안 지속되었다.

57:4.7 70억 년 전, 안드로노버 최종 분열의 절정기가 도래했다. 이때 더 큰 말단 태양들이 탄생했으며, 지역적 물리적 교란이 최고조에 달했다.

57:4.8 60억 년 전, 안드로노버 말단 분열이 끝나고 너희 태양이 탄생했다. 이는 안드로노버 두 번째 태양 집단의 마지막으로부터 56번째 태양이었다. 이 마지막 핵 분출로 136,702개의 태양이 탄생했으며, 대부분은 단일천체였다. 안드로노버 성운에서 비롯된 태양 및 태양계의 총수는 1,013,628개이며, 태양계 태양의 번호는 1,013,572이다.

57:4.9 이제 거대한 안드로노버 성운은 더 이상 존재하지 않지만, 그 모 구름에서 태어난 수많은 태양들과 그들의 행성 가족 속에 여전히 살아 있다. 이 장엄한 성운의 마지막 핵 잔해는 여전히 붉은빛을 띠며, 두 세대에 걸친 빛의 제왕들의 유서 깊은 모체를 중심으로 공전하는 165개 행성 가족에게 여전히 온화한 빛과 열을 방출하고 있다.

5. 몬마시아-유란시아 태양계-의 기원

57:5.1 50억 년 전, 너희 태양은 비교적 고립된 타오르는 구체로서, 주변을 도는 대부분의 공간 물질을 끌어모았다. 이 물질은 태양 자신의 탄생을 수반했던 최근 격변의 잔해였다.

57:5.2 오늘날 너희 태양은 비교적 안정 상태에 도달했지만, 11년 반의 흑점 주기는 태양이 젊은 시절 변화무쌍한 별이었음을 보여준다. 초기 태양의 지속적인 수축과 온도 상승은 표면에 거대한 격변을 일으켰다. 이러한 거대한 용기 작용은 밝기 변화의 한 주기를 완료하는 데 약 3일 반이 걸렸다. 이처럼 정기적으로 뛰는 맥동 상태는 태양을, 곧 마주치게 될 어떤 외부 영향력에 매우 민감하게 만들었다.

57:5.3 이처럼 너희 세계가 속한 태양-행성 체계, 곧 태양계의 이름인 몬마시아의 독특한 기원을 위한 무대가 마련되었다. 오르본톤의 행성계들 가운데 이와 같은 기원을 가진 경우는 1%도 되지 않는다.

57:5.4 45억 년 전, 거대한 앙고나 체계가 이 고립된 태양 근처로 접근하기 시작했다. 이 거대 항성계의 중심은 암흑의 거대한 우주 천체로, 단단하고 고도로 전하를 띠며 엄청난 중력을 지니고 있었다.

57:5.5 앙고나가 태양에 점점 더 가까워질수록, 태양의 진동이 최대 팽창에 이르렀을 때 거대한 불타는 기체 흐름이 태양 허처럼 우주로 분출되었다. 처음에는 이 불타는 허들이 모두 태양으로 되돌아갔지만, 앙고나가 더욱 접근하자 그 중력은 너무 강력하여 일부 기체가 끊어져 분리되었다. 그 뿌리는 태양으로 떨어졌지만, 외곽 부분은 독립된 물질체, 곧 태양 유성으로 남아 자체 타원 궤도를 따라 태양 주위를 돌기 시작했다.

다.

57:5.6 앙고나 체계가 점점 더 접근함에 따라 태양의 돌출부는 더욱 커졌고, 태양에서 더 많은 물질이 끌려 나와 우주 공간에서 독립적으로 순환하기 시작했다. 이러한 상황은 약 50만 년 동안 계속되었고, 앙고나가 가장 근접했을 때 태양은 주기적인 내부 경련 중 하나와 함께 부분적인 분열을 겪었다. 그 결과 양쪽에서 동시에 막대한 양의 물질이 방출되었고, 앙고나 쪽에서는 양끝이 뿔족하고 중앙이 부풀어 오른 거대한 태양 가스 기둥이 태양의 중력 제어에서 영구히 분리되었다.

57:5.7 이 거대한 태양 가스 기둥은 결국 태양계의 12개 행성으로 진화했다. 반대편에서 조석 반응으로 방출된 가스는 이후 응축되어 유성과 우주 먼지가 되었으나, 앙고나 체계가 멀리 물러난 뒤 그 대부분은 태양 중력에 의해 다시 회수되었다.

57:5.8 앙고나는 태양계 행성들의 조상 물질과, 오늘날 소행성과 유성이 되어 태양을 도는 막대한 양의 물질을 끌어내는 데는 성공했지만, 그 물질을 자신에게 확보하지는 못했다. 이 방문 체계는 실제로 태양의 물질을 빼앗을 만큼 충분히 가까이 접근하지는 않았으나, 현재의 태양계를 구성하는 모든 물질을 중간 공간으로 끌어낼 만큼은 충분히 가까웠다.

57:5.9 앙고나가 태양에서 분리시킨 거대한 중력 팽출부의 질량이 적고 가늘어진 양끝에서 냉각·응축되는 핵들로부터 5개의 내행성과 5개의 외행성이 소규모로 형성되었다. 토성과 목성은 더 거대하고 부풀어 오른 중앙 부분에서 생겨났다. 목성과 토성의 강력한 중력은 일부 위성들의 역행 운동이 보여주듯, 한때 앙고나로부터 끌어온 물질 대부분을 포획했다.

57:5.10 목성과 토성은 과열된 태양 가스로 이루어진 거대한 기둥의 중심부에서 형성되었다. 그 안에는 고도로 가열된 태양 물질이 다량 포함되어 있었기에, 이들은 찬란한 빛을 발하며 막대한 열을 방출했다. 형성 직후 이 두 행성은 짧은 기간 동안 실제로 이차 태양으로 존재했다. 태양계에서 가장 거대한 이 두 행성은 오늘날까지도 대부분 기체 상태로 남아 있으며, 아직 완전히 응축되거나 응고될 만큼 충분히 냉각되지 않았다.

57:5.11 나머지 열 개 행성의 가스 수축 핵은 곧 응고 단계에 도달했고, 가까운 공간을 떠도는 운석 물질을 점점 더 많이 끌어당기기 시작했다. 이로써 태양계의 세계들은 이중 기원을 갖게 되었다. 즉, 가스 응축 핵이 나중에 막대한 양의 운석을 포획함으로써 강화된 것이다. 지금도 태양계는 여전히 운석을 포획하고 있으나, 그 수는 매우 줄어들었다.

57:5.12 행성들은 태양의 적도면을 따라 공전하지 않는다. 만약 태양의 자전에 의해 방출되었다면 그렇게 했을 것이다. 대신 이들은 태양의 적도면과 상당한 각도를 이루는 앙고나의 태양 돌출 평면을 따라 공전한다.

57:5.13 앙고나는 태양의 질량을 포획하지 못했지만, 너희 태양은 방문 체계의 순환 물질 일부를 받아들여 변화하는 행성 가족에 추가했다. 앙고나의 강력한 중력장으로 인해 그 부속 행성계들은 암흑 거성으로부터 상당히 먼 거리를 두고 공전했다. 태양계의 조상 물질이 분출된 직후, 그리고 앙고나가 아직 근처에 있을 때, 앙고나 계통의 주요 행성 세 개가 태양계 조상 덩어리에 너무 가까이 접근했다. 그 결과 태양의 인력이 앙고나의 중력보다 강해져, 이 세 행성은 영구히 앙고나로부터 분리되어 태양계의 일부가 되었다.

57:5.14 태양에서 유래한 모든 물질은 처음에는 동일한 궤도 방향으로 운동하도록 부여되었다. 만약 세 개의 외계 천체가 침입하지 않았더라면, 모든 태양계 물질은 여전히 같은 방향으로 공전했을 것이다. 그러나 이 세 앙고나 부속체의 충돌로 인해 신생 태양계에는 새로운 힘이 주입되어 역행 운동이 나타났다. 어떤 천

체 체계에서든 역행 운동은 언제나 우발적이며, 외부 물체의 충돌로 생긴다. 이러한 충돌이 반드시 역행을 유발하는 것은 아니지만, 기원이 다른 질량들을 포함한 체계에서만 역행이 일어난다.

6. 태양계 단계-행성 형성 시대

57:6.1 태양계 탄생 후 태양 방출이 감소하는 시기가 뒤따랐다. 추가로 50만 년 동안 태양은 점점 줄어드는 양의 물질을 주변 우주로 계속 방출했다. 그러나 초기의 불규칙 궤도를 돌던 주변 천체들이 태양에 가장 근접했을 때, 태양 모체는 이 운석 물질의 상당 부분을 다시 회수할 수 있었다.

57:6.2 태양에 가장 가까운 행성들은 조석 마찰로 인해 자전 속도가 느려진 최초의 행성들이었다. 그러한 중력 영향은 행성의 자전을 제동시키며 궤도 안정화에도 기여한다. 행성은 자전이 정지할 때까지 점진적으로 느려지고, 그 결과 한쪽 반구는 항상 태양이나 더 큰 천체를 향하게 된다. 수성이 항상 같은 면을 태양에게 보이고, 달이 늘 유란시아를 향해 같은 면을 보이는 것처럼 말이다.

57:6.3 달과 지구의 조석 마찰이 평형에 이르면, 지구는 항상 같은 반구를 달 쪽으로 향하게 되며, 하루와 한 달의 길이는 약 47일 정도로 같아질 것이다. 궤도 안정성이 확보되면 조석 마찰은 반대로 작용하여 더 이상 달을 지구에서 멀어지게 하지 않고, 서서히 지구 쪽으로 끌어당긴다. 그리고 먼 미래에 달이 지구로부터 약 11,000마일 이내로 접근하면, 지구의 중력 작용으로 달이 파괴될 것이다. 이 조석-중력 폭발은 달을 작은 입자들로 산산조각 낼 것이며, 그 입자들은 토성과 유사한 물질 고리로 지구 주위를 돌거나, 운석처럼 점진적으로 지구로 끌려올 것이다.

57:6.4 우주 물체의 크기와 밀도가 유사하면 충돌이 일어날 수 있다. 그러나 밀도가 같은 두 천체라도 크기가 다르면, 작은 천체가 큰 천체에 점진적으로 접근할 때, 그 궤도 반경이 큰 천체 반경의 2.5배 이하로 줄어들면 작은 천체는 파괴된다. 우주의 거대한 천체들 간 충돌은 매우 드물지만, 이러한 중력-조석 파괴는 소형 천체들 사이에서 자주 일어난다.

57:6.5 유성체가 무리를 이루어 나타나는 이유는, 인근의 더 큰 천체가 가한 조석 중력에 의해 파괴된 더 큰 물질의 조각들이기 때문이다. 토성의 고리는 파괴된 위성의 잔해이다. 목성의 한 위성은 현재 조석 파괴 임계구역에 위험할 정도로 접근하고 있으며, 수백만 년 내에 행성에 포획되거나 중력-조석 파괴를 겪게 될 것이다. 먼 옛날 태양계의 다섯 번째 행성은 불규칙한 궤도를 돌며 주기적으로 목성에 점점 더 가까워지다가, 중력-조석 파괴 한계 지점에 도달해 급격히 분해되어 오늘날의 소행성 군이 되었다.

57:6.6 40억 년 전, 목성과 토성 체계는 오늘날 관찰되는 구조와 거의 같은 형태를 이루었으며, 그들의 위성들은 수십억 년 동안 계속 성장했다. 사실, 태양계의 모든 행성과 위성은 지금도 지속적인 운석 포획의 결과로 여전히 성장하고 있다.

57:6.7 35억 년 전, 나머지 열 개 행성의 응축 핵은 잘 형성되어 있었고, 대부분의 위성 핵은 온전했다. 그러나 그중 일부 작은 위성들은 나중에 서로 합쳐져 오늘날의 대형 위성들을 이루었다. 이 시기는 행성 조립의 시대로 간주될 수 있다.

57:6.8 30억 년 전, 태양계는 오늘날과 거의 같은 방식으로 작동하고 있었다. 행성들과 위성들은 여전히 우주 운석이 엄청난 속도로 유입되며 크기가 커지고 있었다.

57:6.9 이 무렵 너희 태양계는 네바돈의 물리적 등록부에 등재되었고, ‘몬마시아(Monmatia)’라는 이름이 부여되었다.

57:6.10 25억 년 전, 행성들의 크기는 크게 증가했다. 유란시아는 현재 질량의 약 10분의 1을 가진 잘 발달된 구체였으며, 운석 포획과 축적에 의해 여전히 빠르게 성장하고 있었다.

57:6.11 이러한 모든 거대한 활동은 유란시아 유형의 진화 세계가 형성되는 정상적인 과정의 일부이며, 시간 속 생명 모험을 준비하기 위해 그러한 세계들의 물리적 진화가 시작되기 전 수행되는 천문학적 예비 단계에 해당한다.

7. 운석 시대 - 화산 시대: 행성의 원시 대기

57:7.1 이 초기 시기에 태양계의 공간은 파괴적이고 응축된 소형 천체들로 가득 차 있었으며, 운석을 연소시켜 보호해 주는 대기가 없었기 때문에 그러한 천체들은 유란시아 표면에 직접 충돌했다. 이러한 끊임없는 충돌로 인해 행성 표면은 상당히 가열되었고, 구체의 크기가 커지고 중력이 강해지면서 철과 같은 무거운 원소들이 점점 더 중심부로 가라앉기 시작했다.

57:7.2 20억 년 전, 지구는 달보다 확연히 앞서 성장하기 시작했다. 항상 행성이 위성보다 더 컸지만, 거대한 우주 물체들이 지구에 포획되기 전까지는 그 차이가 크지 않았다. 당시 유란시아는 현재 크기의 약 5분의 1에 불과했으며, 가열된 내부와 냉각된 지각 사이에서 일어난 내부 원소 경쟁의 결과로 형성된 원시 대기를 붙잡을 만큼 충분히 커졌다.

57:7.3 이 시기에 본격적인 화산 활동이 시작되었다. 지구 내부의 열은 우주로부터 유입된 운석 속 방사성 또는 무거운 원소들이 점점 더 깊이 매몰되면서 계속 증가했다. 이러한 방사성 원소를 연구하면 유란시아 표면이 10억 년 이상 되었음을 알 수 있다. 라듐 시계는 행성의 나이를 과학적으로 추정하는 데 가장 신뢰할 수 있는 방법이지만, 조사 가능한 방사성 물질이 모두 지표에서 비롯되었기 때문에 유란시아가 비교적 최근에 이 원소들을 획득한 것으로 보인다. 따라서 이러한 측정치는 실제보다 모두 과소 산출된다.

57:7.4 15억 년 전, 지구는 현재 크기의 약 3분의 2에 도달했으며, 달은 현재 질량에 가까워지고 있었다. 지구의 급속한 성장으로 달이 지녔던 희박한 대기를 서서히 빼앗기 시작했다.

57:7.5 화산 활동은 이제 최고조에 달했다. 지구 전체가 문자 그대로 불타는 지옥이 되었고, 표면은 무거운 금속들이 중심으로 가라앉기 전의 용융 상태를 닮았다. 이것이 화산 시대이다. 그럼에도 불구하고 상대적으로 가벼운 화강암으로 이루어진 지각이 서서히 형성되고 있었다. 생명체가 거주할 행성을 위한 무대가 마련되고 있었던 것이다.

57:7.6 행성의 원시 대기는 서서히 진화하고 있었으며, 약간의 수증기, 일산화탄소, 이산화탄소, 염화수소를 포함했으나 유리(遊離) 질소나 유리 산소는 거의 없었다. 화산 시대의 대기는 매우 기이한 광경을 연출했다. 이러한 기체 외에도 대기는 끊임없이 행성 표면으로 쏟아지는 운석의 연소 생성물과 화산 가스로 무겁게 채워졌다. 이런 연소 작용은 대기의 산소를 거의 고갈시켰으며, 운석 폭격은 여전히 엄청난 빈도로 계속되었다.

57:7.7 마침내 대기가 안정되고 충분히 냉각되어 뜨거운 암석 표면에 비가 내리기 시작했다. 수천 년 동안 유란시아는 광대한 증기층에 완전히 덮여 있었으며, 이 시기 동안 태양은 지구 표면에 한 줄기 빛도 비추지 못했다.

57:7.8 대기 중의 많은 탄소가 행성 표층의 다양한 금속과 결합하여 탄산염을 형성했다. 나중에는 훨씬 더 많은 탄소 가스가 초기의 풍부한 식물 생명체에 의해 소비되었다.

57:7.9 후기에도 계속된 용암 분출과 운석 유입으로 인해 대기 중 산소는 거의 완전히 고갈되었다. 초기 원시 바다의 퇴적물에는 색을 띤 암석이나 혈암이 전혀 없었다. 그리고 이 바다가 생긴 뒤에도 오랫동안 대기에는 거의 자유 산소가 존재하지 않았으며, 이후 해초와 다른 식물성 생명체가 등장해 산소를 만들어내기 전까지는 대기에 상당량이 축적되지 않았다.

57:7.10 화산 시대의 원시 대기는 운석 무리의 충돌로부터 거의 보호되지 않았다. 수백만 개의 운석이 그러한 대기권을 뚫고 행성 지각에 직접 충돌할 수 있었다. 그러나 시간이 흐르면서 대기가 점점 산소를 함유하게 되었고, 그 마찰 보호막을 뚫을 만큼 큰 운석의 수는 점차 줄어들었다.

8. 지각 안정화: 지진의 시대: 세계의 바다와 첫 번째 대륙

57:8.1 10억 년 전은 유란시아 역사가 실질적으로 시작된 시점이다. 행성은 대략 현재의 크기에 도달했다. 그리고 이 무렵에 네바돈의 물리 등록부에 올려지고 유란시아라는 이름이 붙여졌다.

57:8.2 대기는 끊임없는 수분 강하(강수)와 더불어 지각의 냉각을 촉진했다. 화산 활동은 초기의 내부 열압력과 지각 수축을 균등하게 만들었고, 지각 냉각과 조정의 시대가 진행됨에 따라 화산 활동은 급속히 감소했으며 그 결과 지진이 나타났다.

57:8.3 유란시아의 진정한 지질 역사는 첫 번째 바다를 형성할 만큼 지각이 충분히 냉각되면서 시작되었다. 일단 시작된, 냉각되는 지구 표면의 수증기 응결은 거의 완전히 끝날 때까지 계속되었다. 이 시기가 끝날 무렵 바다는 전 세계적으로 형성되어, 지구 전체를 평균 1마일 이상의 깊이로 덮었다. 이 시기에도 지금과 같이 조수 활동이 있었지만, 이 원시 바다는 짜지 않았고 전 세계를 담수로 덮고 있었다. 그 당시 대부분의 염소는 여러 금속과 결합되어 있었지만, 수소와 결합하여 이 물을 약산성으로 만들기에 충분한 양이 있었다.

57:8.4 이 먼 시대가 열렸을 때, 유란시아는 물에 둘러싸인 행성으로 묘사되어야 한다. 나중에, 태평양 양 바닥 아래에서 더 깊고 밀도 높은 용암류가 발생했고, 지구 표면의 물로 덮인 이 부분은 눈에 띄게 가라앉았다. 점차 두꺼워지는 지각의 균형에서 보상적 조정으로 첫 번째 대륙 육지가 세계 바다에서 솟아올랐다.

57:8.5 9억 5천만 년 전 유란시아는 하나의 거대한 대륙과 하나의 큰 바다, 태평양의 모습을 보여주었다. 화산 활동은 여전히 광범위했고 지진은 빈번하고 심각했다. 유성은 계속해서 지구를 강타했지만 빈도와 크기가 줄어들고 있었다. 대기는 맑아지고 있었지만 이산화탄소의 양은 여전히 많았다. 지각은 점차 안정화되고 있었다.

57:8.6 이 무렵 행성 행정을 위해 사타니아 체계에 배정되었고 놀라시아텍의 생명 등록부에 등재되었다. 이로써 미가엘의 행성 본향이 되고 그의 엄청난 증여 생애와 이 세계가 “십자가의 세계”로 알려지게 될 그 후의 체험들의 현장이 될 운명이었던 이 작고 보잘것없는 구체에 대한 행정적 인정이 시작되었다.

57:8.7 9억 년 전에는 유란시아에 예루셈에서 파견된 첫 번째 사타니아 경찰대가 도착하여 행성을 조사하고 생명 실험 기지로서의 적응성에 대한 보고서를 작성하는 모습이 목격되었다. 이 위원회는 생명 운반자, 라노난텍 아들들, 멜기세덱, 세라핌, 그리고 행성 조직과 행정의 초기 단계에 관련된 다른 천상 생명계 계층을 포함하는 24명의 위원으로 구성되었다.

57:8.8 행성에 대한 철저한 조사를 완료한 후, 이 위원회는 예루셈으로 돌아가 체계 주권자에게 긍정적인

보고를 하며 유란시아를 생명 실험 등록부에 등재할 것을 권고했다. 이에 따라 행성은 예루셈에 십진 행성으로 등록되었고, 생명 운반자들은 생명 이식과 이식을 위해 나중에 도착할 때 새로운 원형의 기계적, 화학적, 전기적 동원을 시행할 권한을 부여받을 것이라는 통보를 받았다.

57:8.9 적절한 시기에 행성 거주를 위한 준비는 예루셈에서 12명으로 구성된 혼합 위원회에 의해 완료되었고, 에덴시아에서 70명으로 구성된 행성 위원회에 의해 승인되었다. 생명 운반자 자문위원들이 제안한 이 계획은 마침내 샬빙턴에서 승인되었다. 그 직후 네바돈 방송은 유란시아가 생명 운반자들이 네바돈 생활 원형의 사타니아 유형을 확대하고 개선하기 위해 고안한 60번째 사타니아 실험의 현장이 될 것이라는 발표를 전했다.

57:8.10 유란시아가 모든 네바돈에 대한 우주 방송에서 처음으로 인식된 직후, 곧 완전한 우주 지위를 부여받았다. 그런 다음 초우주의 소구역 및 주요 구역 본부 행성들의 기록에 곧 등록되었고, 이 시대가 끝나기 전에 유란시아는 유버사의 행성-생명체 등록부에 등재되었다.

57:8.11 이 시대 전체는 빈번하고 격렬한 폭풍이 특징이었다. 지구의 초기 지각은 계속 유동하는 상태였다. 표면 냉각 시기와 거대한 용암류가 번갈아 나타났다. 지구 표면 어디에서도 원래 행성 지각의 흔적을 찾을 수 없었다. 그것은 모두 아래에서 올라온 용암과, 그 후 초기 전 세계 바다의 퇴적물과 너무 광범위하게 섞여 있었다.

57:8.12 지구 표면에서 허드슨만 주변의 캐나다 북동부 지역보다 이 고대 해양 이전 암석 체계의 왜곡된 잔해가 더 많이 발견되는 곳은 없다. 이 광대한 화강암 용기부는 선(先)해양 시대에 속하는 암석으로 구성되어 있다. 이 암석층들은 반복해서 가열, 구부러짐, 휘어짐, 주름, 뒤집힘 등의 왜곡된 변성 과정을 겪어왔다.

57:8.13 해양 시대 내내 이 고대 해저에는 화석이 없는 엄청난 층의 층상암이 퇴적되었다. (석회암은 화학적 침전의 결과로 형성될 수 있으며, 모든 오래된 석회암이 해양 유기체의 퇴적에 의해 생성된 것은 아니다.) 이 고대 암석 어디에서도 생명체의 증거를 찾을 수 없었다. 우연히 해양 시대 퇴적물이 이 더 오래된 생명 이전 지층과 섞이지 않는 한, 그것들은 화석이 없었다.

57:8.14 지구의 초기 지각은 매우 불안정했지만, 산맥 형성 과정은 일어나지 않았다. 행성은 형성되면서 중력 압력에 의해 수축했다. 산맥은 수축하는 구체의 냉각된 지각이 붕괴된 결과가 아니라, 비, 중력, 침식의 작용으로 나중에 나타난다.

57:8.15 이 시대의 대륙 육지는 지구 표면의 거의 10퍼센트를 덮을 때까지 증가했다. 대륙 육지가 물에서 솟아오를 때까지는 심각한 지진이 발생하지 않았다. 일단 시작되면 지진은 오랜 세월 동안 빈도와 강도가 증가했다. 수백만 년 동안 지진은 감소했지만, 유란시아에서는 여전히 매일 평균 15회의 지진이 발생하고 있었다.

57:8.16 8억 5천만 년 전은 지각 안정화의 첫 번째 시대가 시작되는 것을 목격했다. 대부분의 무거운 금속은 행성 중심부로 자리를 잡았고, 냉각된 지각은 이전 시대처럼 광범위한 규모로 휘어지는 것을 멈추었다. 육지 돌출부와 더 무거운 해저 사이에 더 나은 균형이 달성되었다. 지각 하부 용암층의 흐름은 전 세계적으로 거의 균일해졌으며, 냉각, 수축, 조석 운동으로 인한 변동을 균등하게 하고 안정화시키는 역할을 했다.

57:8.17 화산 폭발과 지진의 빈도와 강도는 계속 감소했다. 대기는 화산 가스와 수증기가 제거되고 있었지만 이산화탄소 비율은 여전히 높았다.

57:8.18 공중과 지구 내부의 전기적 교란도 줄어들고 있었다. 용암류는 지각을 다양화하고 특정 우주 에너지로부터 행성을 더 잘 단열하는 원소들을 표면으로 가져왔다. 그리고 이 모든 것은 자기 극점들의 작동에서 드러나는 것처럼, 지구 에너지의 제어를 촉진하고 그 흐름을 조절하는 데 많은 도움을 주었다.

57:8.19 8억 년 전은 첫 번째 위대한 육지 시대, 즉 대륙 출현이 증가하는 시대가 시작되는 것을 목격했다.

57:8.20 지구의 수분이 처음에는 세계 바다로, 그 다음에는 태평양으로 응결된 이후, 이 후자의 수역은 지구 표면의 10분의 9를 덮었던 것으로 보인다. 바다에 떨어지는 유성은 바닥에 가라앉았다. 유성은 일반적으로 무거운 물질로 구성되어 있었다. 육지에 떨어진 유성은 대부분 산화되고 풍화 작용에 의해 침식되어 해저로 씻겨 내려갔다. 따라서 해저는 점차 더 무거워지고 있었고, 여기에 더해 어떤 곳에서는 10마일 깊이에 이르는 물의 무게가 더해졌다.

57:8.21 태평양의 이러한 증가하는 하강 압력은 대륙 육지를 더욱 들어 올리는 작용을 했다. 유럽과 아프리카는 현재 호주, 북미와 남미, 남극 대륙으로 불리는 대륙 덩어리와 함께 태평양 깊은 곳에서 솟아오르기 시작했고, 태평양 바닥은 추가적인 가라앉음의 보상적 조정에 참여했다. 이 시기가 끝날 무렵에는 지구 표면의 거의 3분의 1이 육지로 구성되어 있었으며, 모두 하나의 대륙체였다.

57:8.22 이러한 육지 고도의 증가와 함께 지구의 첫 번째 기후 차이가 나타났다. 육지 고도, 우주 구름, 해류가 기후 변동의 주요 요인이었다. 아시아 대륙의 중추는 최대 육지 출현 시점에 거의 9마일 높이에 이르렀다. 이렇게 높이 솟은 지역 상공의 대기에 수분이 많았다면, 거대한 얼음 축적이 형성되었을 것이고, 빙하기는 실제로 발생하기 훨씬 전에 시작되었을 것이다. 그렇게 많은 땅이 다시 수면 위로 나타나기까지는 수억 년이 걸렸다.

57:8.23 7억 5천만 년 전에는 대륙 덩어리의 첫 번째 균열이 시작되었는데, 큰 남북 분열로 그것을 나누고 이후 바다의 침수와 그린란드를 포함한 북미와 남미 대륙의 서쪽 이동을 위한 길을 열어주었다. 긴 동서 분열은 아프리카와 유럽을 아시아에서 분리하고 호주, 태평양 제도, 남극 대륙을 아시아 대륙과 단절시켰다.

57:8.24 7억 년 전 유란시아는 생명체가 출현하기에 적합한 조건이 무르익고 있었다. 대륙의 이동은 계속되었고, 바다는 점점 더 대륙 안으로 긴 바다의 손가락처럼 침투하여 해양 생물의 서식지로서 매우 적합한 얕은 물과 보호된 만을 제공했다.

57:8.25 6억 5천만 년 전은 대륙의 더 많은 분리와 그 결과로 인한 대륙해의 추가 확장을 목격했다. 그리고 이 물들은 유란시아에 나타날 운명인 생명체의 형태에 필수적인 정도의 염분에 빠르게 도달하고 있었다.

57:8.26 유란시아의 생명 기록을 층층이 쌓인 잘 보존된 돌 페이지에 새겨놓은 것은 바로 이 바다들과 그 뒤를 이은 바다들이었으며, 그 기록은 시대에 시대가 이어지고 세월 위에 세월이 쌓이면서 후에 발견되었다. 이 고대 내륙 바다는 진정으로 진화의 요람이었다.

57:8.27 [원래 유란시아 군단의 일원이었고 지금은 상주 관찰자인 생명 운반자가 발표했다.]